

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 1 — Dasar Web

HTML Dasar: Struktur dan Semantik · CSS Dasar: Style, Box Model, dan Cascade

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Nama	Putra Suyapratama
NIM	251511056
Kelas	D3-2B
Tanggal Mulai	07 September 2026
Tanggal Pengumpulan	11 September 2026
URL Repository	https://github.com/hmzahiqball/proyek3.git

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul.
- ☐ Jawab singkat dan spesifik berdasarkan kode atau hasil pengamatan.
- ☐ Tuliskan nama screenshot atau bukti pada kolom yang tersedia.
- ☐ Gunakan lembar ini untuk eksperimen, tantangan, tugas praktikum, mini project, dan refleksi.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Request–Response

Objek	Method / Status	Size / Time	Fungsi yang Saya Pahami
Document / HTML	GET / 304 Not Modified	0.2 kB / 32 ms	Sebagai kerangka utama (struktur) dan penyedia konten semantik pada halaman web.
Stylesheet / CSS	GET / 200 OK	5.0 kB / 35 ms	Sebagai pengatur gaya, warna, tata letak (layout), dan presentasi visual dari kerangka HTML.
Image	GET / 304 Not Modified	0.2 kB / 35 ms	Sebagai aset visual untuk melengkapi konten web agar lebih menarik dan informatif.
Sumber daya lain			

Jelaskan hubungan browser, request, response, HTML, dan CSS dengan kata-kata Anda sendiri.

Browser mengirimkan request ke server untuk mengakses suatu URL. Server membalas dengan response berupa file HTML. Saat browser membaca HTML dan menemukan link ke file CSS, browser secara otomatis melakukan request baru untuk mengunduh CSS tersebut. Setelah semua terkumpul, browser menggabungkan HTML (sebagai tulang/struktur) dan CSS (sebagai kulit/gaya) untuk dirender menjadi halaman web yang utuh.

A2. Eksperimen Diagnosis Error HTML

Metode Ubah satu hal, amati gejala, kumpulkan bukti, simpulkan penyebab, perbaiki, lalu uji ulang.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
A · Path gambar	Gambar tidak muncul, hanya terlihat ikon gambar rusak (broken image).	hsero.jpg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)	Penulisan path direktori atau huruf besar/kecil salah	Ubah atribut src agar 100% cocok dengan folder & nama aslinya.
B · ID tautan	Saat tautan diklik, halaman tidak bergeser (tidak terjadi apa-apa).	Tidak ada bukti error didalam console, begitu juga pada w3 validator.	Nilai atribut href pada tautan tidak sama dengan atribut id pada elemen tujuan.	Ubah nilai tautan agar sama persis dengan targetnya, menjadi href="#cascade"
C · Nesting/tag	Dalam beberapa kasus halaman mungkin terlihat aneh, struktur elemen bawah masuk ke kotak yang salah, tetapi bisa saja tag penutup yang tidak lengkap akan otomatis fixed.	Error: Unclosed element section. Error: End tag main seen, but there were unclosed elements.	Ada tag penutup yang hilang (kurang </section>) atau hierarki letak elemen (nesting) tidak valid.	Tambahkan tag penutup </section> dengan benar, dan pastikan <footer> ada di luar </main>.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
D · Charset	Teks atau simbol tertentu berubah menjadi karakter aneh atau tanda tanya (·).	Error: The character encoding was not declared. Proceeding using windows-1252.	Browser salah menerjemahkan teks karena kehilangan panduan standar encoding karakter (utf-8).	Kembalikan tag <meta charset="utf-8"> pada bagian paling atas di dalam <head>.

Kasus yang paling sulit dan cara saya menemukan penyebabnya:

Kasus C (Struktur tidak valid) adalah yang paling menantang. Menemukan tag penutup yang hilang sulit jika hanya melihat kodenya secara visual karena layout di layar bisa berantakan di tempat yang jauh dari titik error aslinya. Saya menemukan penyebabnya dengan menggunakan panel Elements di DevTools untuk melihat susunan DOM yang salah (seperti footer yang terjebak di dalam main), lalu mengonfirmasinya dengan menjalankan kode di W3C Validator yang langsung menunjuk ke arah tag yang belum ditutup.

B. Pertanyaan Pemahaman

Mengapa bagian tertentu menggunakan section, bukan div?

Karena <section> adalah elemen semantik yang digunakan untuk mengelompokkan konten dengan satu topik/tema yang jelas (biasanya disertai dengan sebuah heading). Sebaliknya, <div> tidak memiliki makna semantik apa pun dan hanya berfungsi sebagai wadah kosong untuk mengatur styling CSS.

Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav?

Untuk memberikan struktur semantik. Menggunakan <nav> secara eksplisit memberi tahu mesin pencari (browser) dan teknologi bantu pengguna disabilitas (screen reader) bahwa kumpulan tautan di dalamnya adalah navigasi utama dari situs web tersebut.

Apa perbedaan dampak alt kosong dan alt yang informatif?

Jika atribut alt kosong (alt=""), teknologi screen reader akan mengabaikan gambar tersebut (cocok untuk gambar murni dekoratif). Namun, jika alt informatif, teks tersebut akan dibacakan untuk pengguna disabilitas netra untuk mendeskripsikan gambar, dan teks tersebut juga akan muncul di layar jika file gambar gagal dimuat.

Dari mana nilai warna tombol berasal?

Nilai warna tombol berasal dari Custom Properties / Variabel CSS yang telah dideklarasikan di level :root (misalnya var(--color-primary)). Variabel ini dipanggil dan diterapkan pada properti background-color milik class .button.

Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding?

Karena kita telah menerapkan properti CSS box-sizing: border-box;. Aturan ini memerintahkan browser agar nilai padding dan border dihitung/diserap ke dalam batas total width elemen, sehingga ukuran luar (dimensi) kartu tidak bertambah lebar.

Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

Aturan yang menang ditentukan oleh CSS Specificity (bobot selector). Selector yang penulisannya lebih spesifik/terarah (misal: ID atau gabungan banyak class) akan menang atas selector umum. Jika bobot spesifikasinya sama persis, maka urutan di dalam file CSS akan berlaku (aturan yang ditulis paling bawah/terakhir yang akan menang).

Apa yang berubah pada main axis setelah media query?

Main axis berubah arah orientasinya. Sebelum media query (layar HP), flexbox menggunakan orientasi vertikal/kolom (flex-direction: column). Setelah layar cukup lebar dan media query aktif, properti diubah menjadi horizontal/baris (flex-direction: row).

Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?

Pemilihan breakpoint (seperti 768px) didasarkan pada titik di mana susunan konten mulai terlihat canggung, terlalu merenggang, atau terasa terlalu sempit, bukan sekadar mengikuti ukuran standar resolusi dari merek perangkat keras genggam tertentu (content-driven breakpoint).

Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

Pada eksperimen modul ini, yang biasanya membuat ruang terasa sempit adalah deretan komponen kartu (cards) Flexbox saat dipaksa bersanding dalam satu baris sebelum lebar layar benar-benar memadai, atau gambar/teks panjang yang tidak memiliki aturan responsif pembatas (max-width), sehingga memaksa layar memunculkan scroll horizontal.

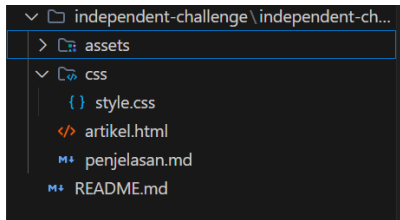
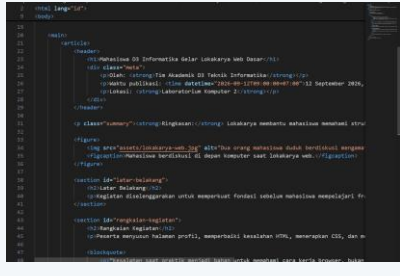
C. Independent Challenge

C1. Artikel Kegiatan Kampus

Keputusan	Isian Mahasiswa
Struktur semantik yang dipilih	Menggunakan struktur semantik lengkap HTML5: <header> (header situs & header artikel), <nav> (navigasi utama dengan tautan anchor), <main> (pembungkus konten utama), <article> (konten artikel mandiri), <section> (pembagi sub-topik isi artikel), <figure> dan <figcaption> (media gambar dan keterangannya), <blockquote> (kutipan narasumber), serta <footer> (footer artikel dan footer halaman/situs).
Susunan h1 dan h2	• <h1> (Tepat satu): Diletakkan pada judul utama artikel ("Mahasiswa D3 Informatika Gelar Lokakarya Web Dasar"). • <h2> (Hierarki turunan): Diletakkan di dalam masing-masing <section> sebagai judul sub-topik, yaitu <h2>Latar Belakang</h2> dan <h2>Rangkaian Kegiatan</h2>.
Penempatan time, figure, figcaption, blockquote	• <time>: Diletakkan pada metadata artikel di dalam <header> artikel untuk menandai waktu publikasi (datetime="2026-09-12T09:00:00+07:00"). • <figure> & <figcaption>: Diletakkan di antara paragraf ringkasan dan bagian isi artikel untuk memuat media ilustrasi lokakarya beserta takarir penjelasnya. • <blockquote>: Diletakkan di dalam <section id="rangkaian-kegiatan"> setelah paragraf penjelasan aktivitas untuk menyorot kutipan penting.
Alt gambar	"Beberapa orang mahasiswa sedang berdiskusi" (deskriptif menjelaskan konteks visual gambar dan tidak sama persis dengan figcaption).

Keputusan	Isian Mahasiswa
Tautan kembali dan tujuan	Menggunakan <code>Kembali ke halaman utama</code> yang diletakkan pada <code><footer></code> artikel dengan tujuan mengarahkan kembali pengguna ke awal halaman artikel/beranda.

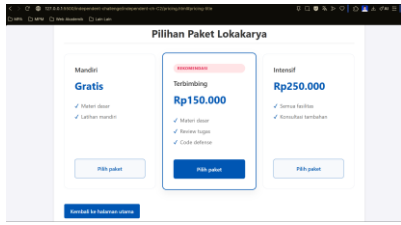
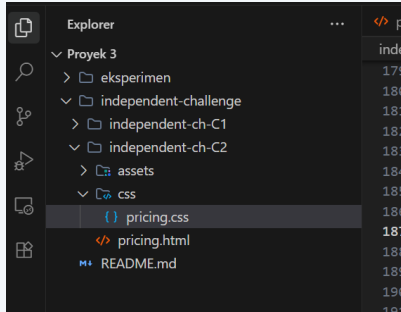
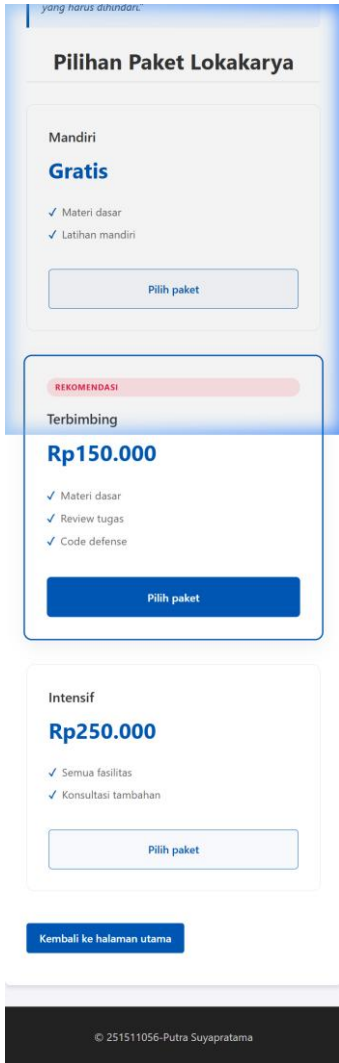
- ☑ Semua data mentah ditempatkan sesuai makna.
- ☑ Tepat satu h1 dan heading hierarkis.
- ☑ datetime valid.
- ☑ Gambar memiliki alt dan figcaption.
- ☑ Validator tidak memiliki error utama.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
artikel.html		Menggunakan struktur semantik standar HTML5, clean code, dan CSS terpisah di css/style.css.
Screenshot halaman		Halaman tampil rapi dan responsif dengan hierarki visual yang jelas.
Hasil validator		Hasil pemeriksaan W3C Nu HTML Checker berstatus "Document checking completed. No errors or warnings to show."
Alasan article, section, dan time		• article: Membungkus seluruh isi berita karena merupakan konten mandiri (self-contained). • section: Membagi isi artikel ke sub-topik tematik yang masing-masing memiliki heading. • time: Memberikan format waktu terstandarisasi via atribut datetime.

C2. Pricing Card

Keputusan	Isian Mahasiswa
Custom properties yang digunakan	Menggunakan variabel CSS pada root :root untuk menyimpan desain token. Variabel yang digunakan mencakup warna utama (--primary-color, --bg-color, --card-bg), warna badge (--badge-bg, --badge-color), border radius (--radius-md, --radius-sm), tipografi (--font-family), serta konsistensi jarak vertikal dan horizontal/gap (--spacing-sm hingga --spacing-xl).
Reusable class dan modifier featured	Class .price-card dibuat sebagai kelas basis yang mendefinisikan layout standar, box-model, padding, border dasar, dan background yang dapat digunakan (di-reuse) oleh setiap kartu. Sedangkan class modifier .price-card--featured digunakan secara berdampingan untuk menimpa state tanpa mengubah style dasar. Modifier ini hanya mengatur gaya visual spesifik (border utama yang lebih tebal, efek pop-out skala transform, bayangan, warna badge, dan inversi warna tombol).
Layout 375 px	Pada layar sempit/mobile, pembungkus .pricing-list bekerja dengan display: flex; dipadukan dengan flex-direction: column;. Hal ini memaksa kartu paket berbaris secara vertikal ke bawah menempati seluruh lebar layar (width: 100%) dan secara responsif diselingi jeda rapi di antara setiap kartu berkat properti gap.
Layout 1024 px	Pada layar lapang (terpicu oleh @media yang sesuai), arah flex berubah menjadi flex-direction: row;. Tiap-tiap kartu memiliki flex: 1 yang membagi proporsi sisa ruang secaraimbang, membuat ketiga kartu paket tampil sejajar berdampingan mendatar pada satu baris dengan ketinggian yang merata secara konsisten (karena align-items: stretch;).
Hover dan focus-visible	• Hover: Saat disorot oleh mouse (:hover), tombol akan menukar warna teks dengan warna background untuk menunjukkan sifat interaktif (pada featured menukar ke warna --primary-hover). • Focus-visible: Tombol mendukung aksesibilitas penjelajahan keyboard (Tab). Saat tombol diklik menggunakan keyboard (:focus-visible), sebuah garis penunjuk kustom (berupa outline dengan outline-offset) akan diletakkan di luarnya tanpa mengubah tata letak.
Breakpoint dan alasannya	Menggunakan breakpoint minimal min-width: 768px. Lebar layar berukuran tablet ini dipilih karena dianggap sebagai dimensi batas masuk akal paling sempit di mana ketiga kartu harga tersebut masih dapat disusun berjejer satu baris ke samping secara berdampingan tanpa berdesakan atau mendesak padding satu sama lain secara ekstrim.

- ☒ Ketiga card konsisten.
- ☒ Modifier hanya memuat perbedaan card unggulan.
- ☒ Tombol dapat dicapai keyboard.
- ☒ Tidak overflow pada 320 px.
- ☒ Cascade, box model, dan flex dapat ditunjukkan melalui DevTools.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
pricing.html		Struktur markup kartu menggunakan susunan semantik (<article>, <h3>, , dan). Tidak ada penggunaan atribut style (inline) di dalam baris tag HTML ini.
css/pricing.css		Kode dipastikan sangat ketat dalam pemisahan kelas, mereduksi repetisi aturan lewat konsep modifikasi kelas, serta penggunaan box-sizing: border-box yang mencegah ukuran meluber akibat padding. Bebas dari penggunaan perintah paksa !important dan teknik kuno pemosisian position: absolute untuk layout.
Screenshot 375 px		Diambil dari DevTools browser. Dapat divalidasi bahwa posisi card menurun/vertikal pada format mobile.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
Screenshot 1024 px		Diambil dari DevTools browser. Menunjukkan tiga card mendatar/horizontal dengan jarak/gap proporsional secara penuh di mode desktop.
Paragraf keputusan teknis	Terlampir pada Catatan	Semua gaya visual, susunan hierarki HTML, flex, dan pemecahan titik tata letak (breakpoint) merujuk pada praktik terbaik perancangan web responsif (mobile-first CSS) dengan tetap menimbang penggunaan token sebagai landasan desain skalabel.

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — Semantic Repair

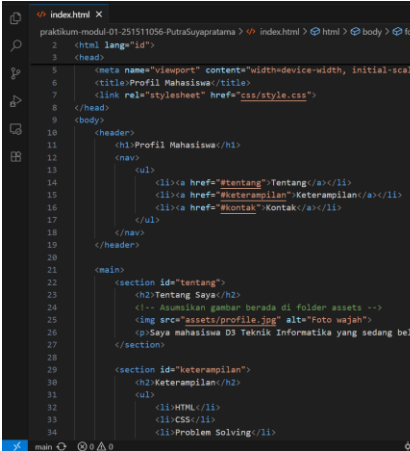
Output index.html, screenshot panel Elements, hasil validator, dan alasan perubahan semantik.

Analisis Perubahan

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Judul dan pengantar	div	<header> dan <h1>	<header> mendefinisikan area kepala/pengantar halaman. <h1> memberikan judul utama halaman dengan level hierarki tertinggi.
Tautan halaman	div	<nav>	<nav> secara spesifik menandakan bahwa blok ini berisi tautan-tautan navigasi utama, mempermudah screen reader untuk menemukannya.
Konten utama	div	<main>	<main> membungkus seluruh konten inti yang unik pada halaman tersebut, mengesampingkan header, footer, atau navigasi luar.
Tentang saya	div	<section>	<section> digunakan untuk membagi halaman ke dalam bagian-bagian tematik yang mandiri, di mana bagian ini fokus membahas "Tentang Saya".
Keterampilan	div	<section> & /	<section> untuk blok temanya. dan mengonversi teks keterampilan menjadi daftar (list) yang dapat dipahami teknologinya sebagai sekumpulan item.
Informasi penutup	div	<footer>	<footer> merepresentasikan catatan kaki, berisi hak cipta atau informasi penutup halaman.

Pemeriksaan Hasil

- ✓ Atribut lang="id" dan meta viewport tersedia.
- ✓ Terdapat tepat satu h1 dan hierarki heading tidak meloncat.
- ✓ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan sesuai fungsi.
- ✓ Daftar keterampilan memakai struktur daftar.
- ✓ Gambar memiliki alt yang informatif.
- ✓ Semua href internal cocok dengan ID target.
- ✓ Validator tidak menampilkan error struktur utama.

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Screenshot Elements		Mengonfirmasi hierarki main, header, section, dsb merender dengan benar di browser tanpa merusak struktur.
Validator sebelum perbaikan		Penggunaan div yang berlebihan tanpa tag semantik menyebabkan dokumen kekurangan struktur.
Validator sesudah perbaikan		Struktur HTML5 valid dan memenuhi standar semantik W3C tanpa peringatan/error fatal.

D2. Task 2 — Style the Components

Output index.html, css/style.css, screenshot Computed/box model, dan catatan design tokens.

Design Tokens

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
--warna-utama	#0284c7	Warna teks hover pada .nav-link, background pada .button, teks pada h1.	Memberikan warna utama merek (primary brand color) yang konsisten untuk membedakan elemen penting/interaktif dari elemen teks biasa.

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
--warna-latar	#f8fafc	Background utama pada body, warna teks pada .button.	Memberikan warna latar belakang netral yang lebih lembut di mata dibandingkan warna putih murni, sekaligus memastikan teks/konten menonjol.
--warna-teks	#0f172a	Warna teks dasar pada body, .nav-link, dan outline .button:focus-visible.	Memberikan kontras tinggi yang ramah mata (tidak sepekat hitam absolut) agar teks lebih nyaman dibaca dalam waktu lama.
--spacing-dasar	1rem	Patokan dasar untuk ukuran margin, padding, dan gap di berbagai elemen (.container, .card, dsb).	Menerapkan sistem skala spasial (spacing scale) yang konsisten, sehingga setiap elemen memiliki jarak/proporsi yang rapi dan terukur dengan baik.

Komponen Reusable

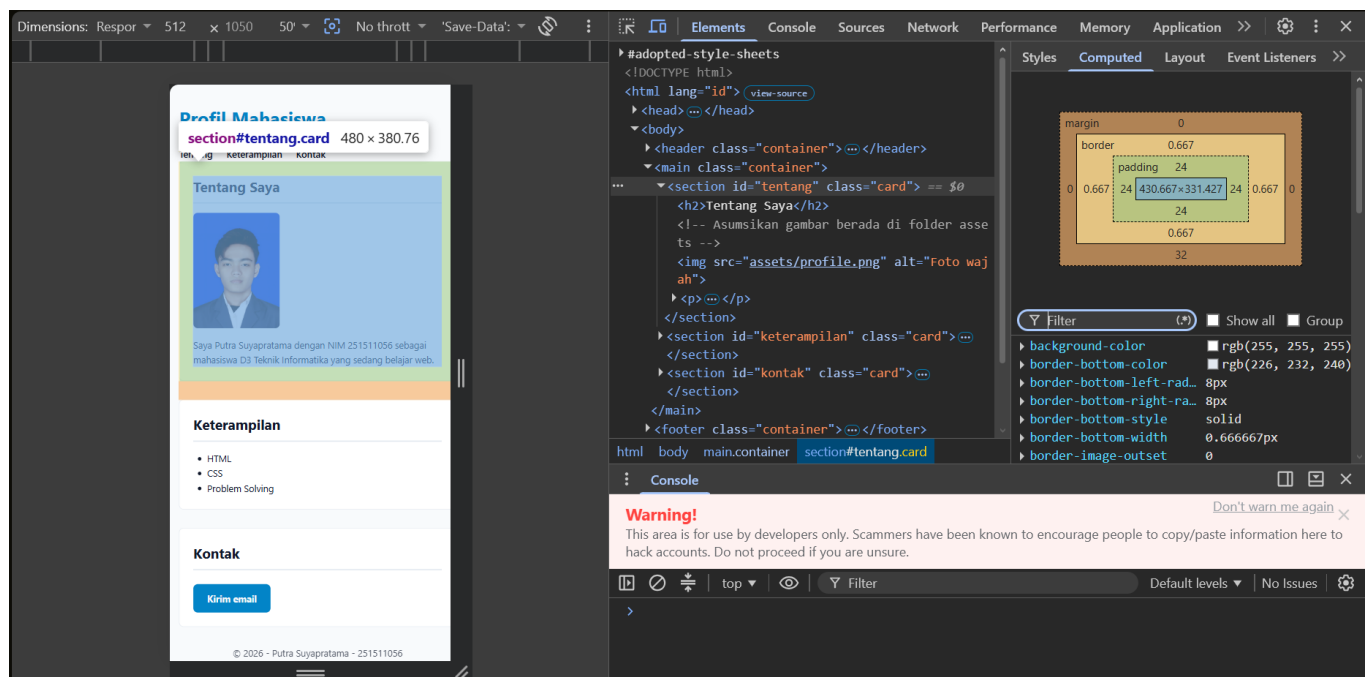
Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.container	Membatasi lebar maksimum tampilan dan memusatkan konten agar tidak menempel pada tepi layar.	max-width, margin-left: auto, margin-right: auto	<header>, <main>, <footer>
.card	Membungkus dan menampilkan konten section dengan gaya kotak (kartu) agar terlihat rapi dan terpisah.	padding, border, border-radius, background-color	Setiap elemen <section>
.nav-link	Menghilangkan gaya tautan default dan memberikan tampilan teks navigasi interaktif.	text-decoration: none, color, transition	Elemen <a> di dalam navigasi (<nav>)
.button	Mengubah tautan biasa menjadi elemen berbentuk tombol interaktif (Call to Action).	background-color, color, padding, border-radius	Elemen <a> pada bagian kontak (Kirim email)

Bukti Cascade dan Box Model

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
Selector yang diperiksa	.card	Aturan gaya dari selektor .card (Class) menang atas aturan selektor bawaan (section) karena Class memiliki tingkat spesifisitas (specificity) yang lebih tinggi.

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
width akhir card	(Terisi sesuai lebar layar, maks ~768px)	Walaupun .card memiliki padding, lebar akhirnya tidak melebihi kontainernya karena ditahan oleh batasan .container.
padding	24px (kalkulasi dari 1.5rem)	Padding mendorong konten ke dalam, tetapi tidak menambah dimensi lebar luar dari kartu berkat pengaturan box-sizing.
border	1px (Solid, warna abu-abu border)	Lebar bingkai 1px ini dihitung sebagai bagian dari area (width) kotak, bukan menambah ruang eksternalnya.
box-sizing	border-box	Aturan ini diwariskan/diambil dari selektor global (*) yang mereset semua penghitungan model kotak.
aturan warna yang menang	Menggunakan Custom Property CSS	Aturan dideklarasikan tanpa !important, menang karena ia adalah aturan terakhir/terspesifik di stylesheet terkait komponen .card.

Nama file screenshot tab Computed:



Assets/screenshot-tab-computed.png

State Interaksi

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Nav link	Teks warna abu-abu gelap, tanpa garis bawah.	Warna teks berubah menjadi biru utama dan memiliki garis bawah (underline).	Memiliki bingkai/outline 2px solid di sekeliling tautan.	☒

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Button	Background berwarna biru utama dengan teks putih.	Background berubah menjadi warna biru yang lebih gelap, posisi tombol sedikit terangkat.	Memiliki bingkai/outline 3px solid di sekeliling tombol.	☒

D3. Task 3 — Responsive Feature Layout

Output layout mobile-first, empat screenshot viewport, dan alasan breakpoint berbasis konten.

Hipotesis Layout

Kondisi	Arah / Wrap	Basis / Ukuran Card	Alasan
Mobile (CSS dasar)	column / (default nowrap)	Otomatis mengisi lebar kontainer (100% dari parent)	Pendekatan mobile-first. Pada layar kecil, membaca konten secara vertikal (atas-bawah) adalah pengalaman pengguna yang paling natural tanpa membuat teks terlalu berdesakan.
Setelah breakpoint	row / wrap	flex-basis: 200px (sehingga kartu seimbang membagi ruang)	Saat ruang horizontal pada layar lebih lebar sudah cukup (seperti tablet/desktop), kartu disejajarkan ke samping agar ruang putih yang berlebih termanfaatkan dengan optimal.

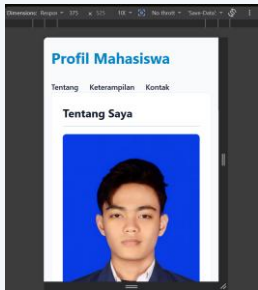
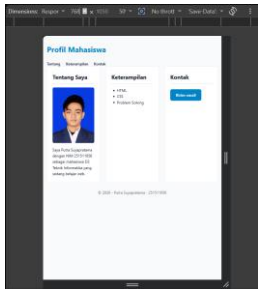
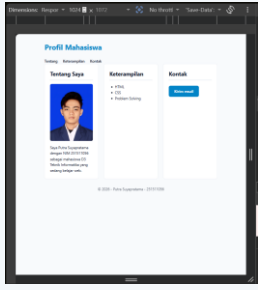
Breakpoint akhir yang dipilih dan tanda bahwa konten mulai sempit:

Breakpoint yang digunakan adalah 768px.

Alasannya: Pada layar dengan ukuran di bawah 768px (misalnya 480px atau 600px), jika kartu dipaksa menjadi baris horizontal, teks di dalam kartu akan sangat menyempit dan tautan/email yang panjang bisa keluar batas. Lebar 768px (setara tablet portrait) adalah batas minimum yang ideal agar 3 kartu dapat berjajar dengan lebar yang proporsional dan mudah dibaca.

Matriks Pengujian Viewport

Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
320 px	1 Kolom Vertikal	Responsif (berbaris atau terlipat jika ruang tak cukup)	☒ Tidak ☐ Ya	

Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
375 px	1 Kolom Vertikal	Responsif	☒ Tidak ☐ Ya	
768 px	3 Kolom Horizontal (1 Baris)	Sejajar horizontal satu baris penuh	☒ Tidak ☐ Ya	
1024 px	3 Kolom Horizontal (1 Baris)	Sejajar horizontal satu baris penuh	☒ Tidak ☐ Ya	

Diagnosis Overflow

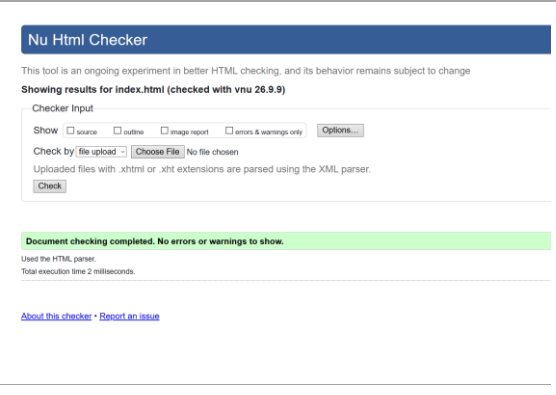
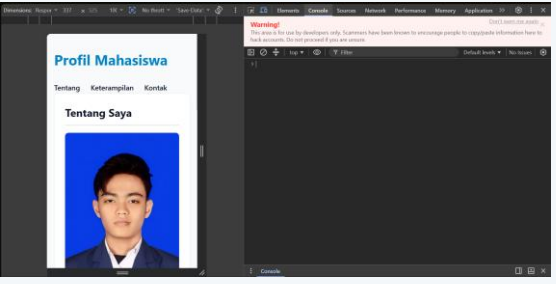
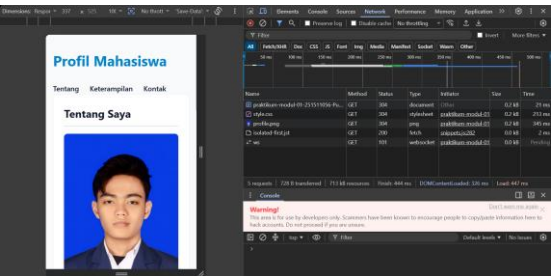
Gejala	Elemen Penyebab	Bukti DevTools	Perbaikan	Hasil Ulang
Contoh: Muncul scroll bar horizontal di layar 320px	Gambar profil		Menambahkan properti max-width: 100% agar gambar menyesuaikan parent.	Scroll horizontal hilang

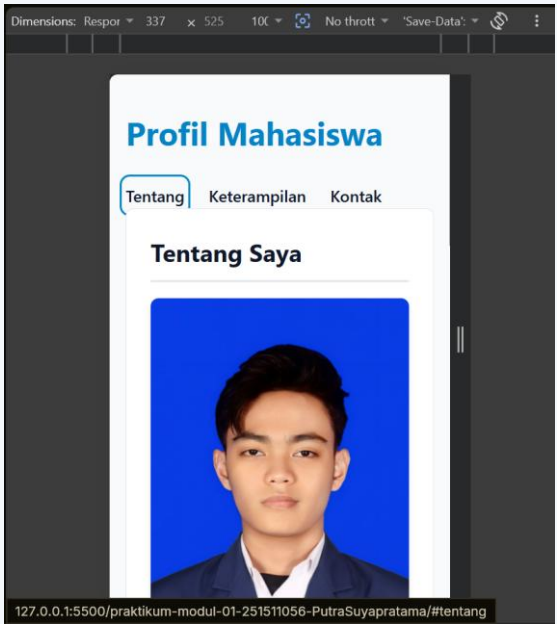
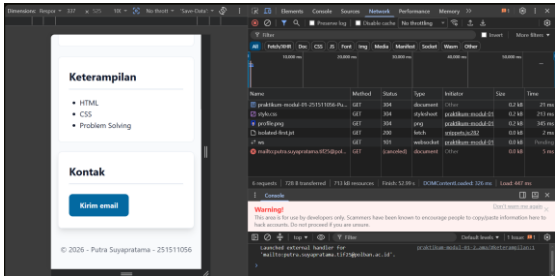
D4. Homework (30%)

UI Polishing

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti

Quality Assurance

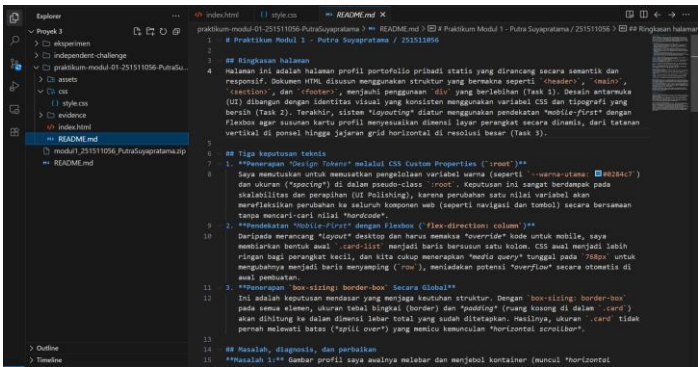
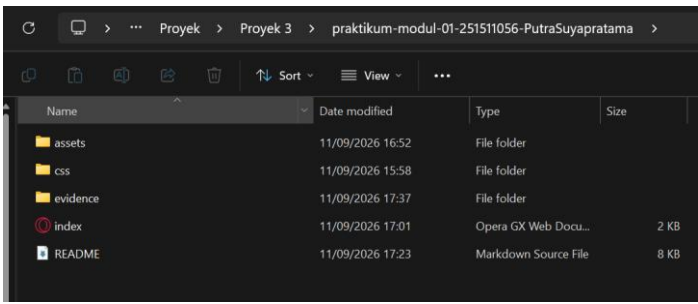
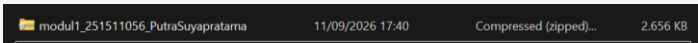
Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
HTML Validator	☒ Lulus ☐ Perlu perbaikan	
Console	☒ Bersih ☐ Ada error	
Network	☐ Semua 200 ☐ Ada 404	

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
Keyboard Tab	☒ Lulus ☐ Gagal	
Semua tautan	☒ Lulus ☐ Gagal	
Viewport 320–1024 px	☒ Lulus ☐ Overflow	320px (Layar Ekstrem/Kecil): Font dan navigasi tetap muat, kartu tidak keluar tepi layar berkat penerapan box-sizing: border-box. 768px (Breakpoint): Terjadi perubahan tata letak kartu secara responsif dari vertikal ke horizontal tanpa tabrakan margin. 1024px (Layar Lebar): Kontainer dibatasi lebar maksimalnya (max-width) dan berada di posisi tengah (centered), menjaga keterbacaan teks.

Dua Masalah yang Ditemukan

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
1	Muncul bilah geser horizontal (horizontal scrollbar) dan sisi gambar profil terpotong saat layar diuji pada lebar 320px.	Elemen belum memiliki pembatas dimensi relatif, sehingga lebarnya statis mengikuti ukuran asli file foto dan menjebol kontainer kartu (.card).	Menambahkan properti responsif max-width: 100%; height: auto; display: block; pada selektor .card img di berkas CSS.	Gambar otomatis mengecil proporsional mengikuti lebar kartu di resolusi 320px, dan halaman bersih dari overflow horizontal (0 horizontal scroll).

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
2	Indikator posisi fokus navigasi keyboard (tombol Tab) tidak terlihat jelas/samar terhadap warna latar belakang putih.	Standar garis outline bawaan (user-agent stylesheet) dari browser terlalu tipis dan nilai kontras warnanya rendah terhadap latar terang.	Menambahkan selektor pseudo-class :focus-visible pada elemen .nav-link dan .button dengan outline: 2px solid var(--warna-utama) serta outline-offset: 4px.	Saat tombol Tab ditekan, muncul kotak garis biru tegas berjarak 4px mengelilingi link/tombol yang aktif tanpa bertumpukan dengan teks.

Bagian Homework	Bukti / Lokasi
README refleksi 250–350 kata	
Log penggunaan AI atau sumber bantuan	Terdapat pada Readme.md
Folder evidence	
File modul1_nim_nama.zip	

E. Mini Project — Landing Page Statis

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Topik / nama landing page	Program Mentoring Mahasiswa
Target pengguna spesifik	Mahasiswa yang membutuhkan mentor untuk pengembangan akademik, skill, organisasi, dan karier
Masalah/kebutuhan pengguna	Mahasiswa sering kesulitan menemukan mentor yang tepat dan terarah untuk membimbing mereka dalam pengembangan diri, baik di bidang akademik maupun profesional
Headline	Temukan Mentor. Kembangkan Potensimu.

Aspek	Isian Mahasiswa
Supporting statement	Belajar langsung dari mereka yang sudah lebih dulu berjalan. Temukan mentor yang sesuai dengan tujuanmu dan berkembang bersama MentorMate.
Primary CTA	Temukan Mentor
URL repository/deployment	

E2. Content Outline dan Wireframe

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
1	Hero (#home)	Menarik perhatian pengunjung dan menyampaikan value proposition utama	Eyebrow "MENTORING UNTUK MAHASISWA", H1 headline, supporting text, CTA "Temukan Mentor", link sekunder "Pelajari Cara Kerja", ilustrasi CSS	
2	Benefits (#benefits)	Menjelaskan keuntungan mengikuti program mentoring	Heading "Kenapa Belajar Bersama Mentor?", 3 cards: Mentor Berpengalaman, Belajar Lebih Terarah, Bangun Relasi	
3	How It Works (#how-it-works)	Menunjukkan kemudahan proses memulai program	Heading "Mulai dalam 3 Langkah", 3 langkah: Tentukan Tujuan, Temukan Mentor, Mulai Berkembang	
4	Why Mentoring (#why-mentoring)	Memperkuat value proposition dengan data pendukung	Heading "Belajar Tidak Harus Sendirian", teks penjelasan, 3 statistik: 500+ Mahasiswa, 50+ Mentor, 4.8 Rating	
5	CTA (#cta)	Mendorong pengunjung melakukan aksi utama	Heading "Siapa Menemukan Mentor yang Tepat?", supporting text, tombol CTA besar	
6	Footer	Menutup halaman dengan informasi brand dan navigasi	Logo MentorMate, tagline, link internal, copyright	

E3. Keputusan Teknis

Pilihan struktur semantik dan alasannya:

Saya menggunakan elemen semantik HTML5 untuk setiap bagian halaman: <header> untuk navigasi atas, <nav> untuk menu navigasi (dengan aria-label), <main> untuk konten utama, <section> untuk setiap bagian konten dengan ID unik, <article> untuk benefit cards karena masing-masing merupakan unit konten independen, dan <footer> untuk bagian bawah. Pilihan ini membuat struktur halaman lebih mudah dipahami oleh browser, screen reader, dan developer lain. Heading hierarchy dijaga ketat: satu <h1> di hero, <h2> untuk judul section, dan <h3> untuk judul cards.

Strategi Flexbox dan breakpoint:

Saya menggunakan pendekatan mobile-first — CSS default ditulis untuk mobile (320px+), lalu ditambahkan @media (min-width: 768px) untuk tablet dan @media (min-width: 1024px) untuk desktop. Flexbox digunakan pada:

- `.benefits-cards` → `display: flex; flex-wrap: wrap;` agar cards bisa wrap ke baris baru saat viewport mengecil
- `.steps` → `flex-direction: column` di mobile, berubah `row` di tablet
- `.hero-inner` → `column` di mobile, `row` di tablet agar hero jadi dua kolom
- `.why-mentoring-inner` → `column` di mobile, `row` di tablet untuk layout dua kolom
- `.nav` → `flex-wrap: wrap` agar navigasi tidak overflow di layar kecil

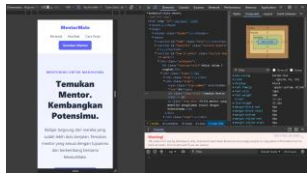
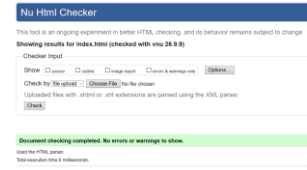
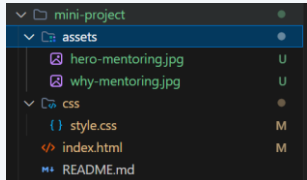
Dua breakpoint sudah cukup karena layout cukup sederhana dan Flexbox dengan flex-wrap secara natural menangani transisi antar ukuran viewport.

Strategi aksesibilitas dasar:

- `lang="id"` pada `<html>` agar screen reader membaca konten dengan bahasa Indonesia
- `aria-label` pada `<nav>` untuk membedakan navigasi utama dan footer
- `aria-hidden="true"` pada elemen dekoratif (emoji, angka langkah, ilustrasi CSS) agar tidak dibaca screen reader
- `a:focus-visible` dengan `outline 3px solid` berwarna kontras agar pengguna keyboard dapat melihat posisi fokus
- Outline warna putih khusus pada CTA section (background gelap) dan footer agar tetap terlihat
- Kontras warna yang cukup: teks gelap (`#1E293B`) pada background terang (`#FAFAFF/#FFFFFF`)

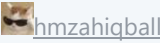
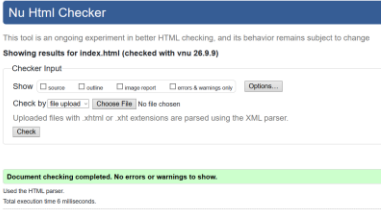
E4. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	✓ Lulus	Satu <h1> di hero section. Lima <section> bermakna: #home, #benefits, #how-it-works, #why-mentoring, #cta
MP-02	Tiga tautan nav menuju ID valid	✓ Lulus	<pre> section id="home" class="hero"> <div class="container"> <div class="hero-text"> <p> Selamat datang di Mentor, tempatmu untuk menemukan mentor </p> </div> <div class="hero-image"> </div> </div> </section> section id="how-it-works" class="section how-it-works"> <div class="container"> <div class="section-title"> <h2> Bagaimana cara kerja Mentor? </h2> </div> <div class="steps"> <div class="step"> <div class="step-number" aria-hidden="true">01</div> <div class="step-title"> Tentukan Tujuan </div> <div class="step-desc"> Ceritakan skill, bidang, atau tujuan </div> </div> <div class="step"> <div class="step-number" aria-hidden="true">02</div> <div class="step-title"> Temukan Mentor </div> <div class="step-desc"> Pilih mentor yang memiliki pengalaman </div> </div> <div class="step"> <div class="step-number" aria-hidden="true">03</div> <div class="step-title"> Mulai Berlatih </div> <div class="step-desc"> Diskusikan tujuanmu, dapatkan insight </div> </div> </div> </div> </section> </pre>
MP-03	Semua img memiliki alt tepat	✓ Lulus	<pre> </pre>
MP-04	Stylesheet eksternal dimuat	✓ Lulus	<pre> <link href="css/style.css" /> </pre>
MP-05	Tanpa inline style dan !important	✓ Lulus	<pre> section { padding: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; } </pre>
MP-06	Feature cards memakai Flexbox/wrap	✓ Lulus	<pre> .benefits-cards { display: flex; flex-wrap: wrap; } </pre>

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-07	Tidak overflow pada 320 px	☒ Lulus	
MP-08	Focus-visible dapat dilihat	☒ Lulus	a:focus-visible, .btn:focus-visible { outline: 3px solid var(--color-primary); outline-offset: 3px; }. Outline putih khusus untuk CTA section dan footer
MP-09	Tidak ada error validator utama	☒ Lulus	
MP-10	Source, README, refleksi, URL tersedia	☒ Lulus	

E5. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Content outline	11/09/2026	Daftar section lengkap (Hero, Benefits, How It Works, Why Mentoring, CTA, Footer) beserta konten setiap section	feat(mini-project): membuat skeleton  hmzahiqball committed 28 minutes ago
HTML skeleton	11/09/2026	File index.html dengan seluruh struktur semantik HTML5, heading hierarchy, dan konten teks	feat(mini-project): membuat skeleton  hmzahiqball committed 28 minutes ago
Base CSS	11/09/2026	File css/style.css dengan CSS variables, reset, typography, container, dan styling setiap section	feat(mini-project): add base css dan responsive layouts  hmzahiqball committed 26 minutes ago

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Responsive layout	11/09/2026	Media queries untuk tablet (768px) dan desktop (1024px), Flexbox layout, responsive navigation	feat(mini-project): add base css dan responsive layouts  committed 26 minutes ago
Quality check	11/09/2026	Verifikasi semua acceptance criteria (MP-01 s/d MP-10), cek inline style, limportant, overflow 320px, focus-visible	
Publish	11/09/2026	README.md lengkap, project siap di-deploy	

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.					☒
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.					☒
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.				☒	
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.				☒	
5	Saya dapat memperbaiki overflow Flexbox.					☒
6	Saya mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.					☒

Bagian paling menantang:

Bagian paling menantang adalah membuat layout responsive yang bekerja dengan baik di viewport 320px tanpa menyebabkan horizontal overflow. Pada ukuran 320px, ruang sangat terbatas sehingga navigasi, cards, dan typography harus diatur agar tetap nyaman dibaca tanpa keluar viewport. Saya harus memperhitungkan padding, gap, dan flex-wrap agar elemen berpindah baris secara natural. Selain itu, membuat ilustrasi hero tanpa menggunakan gambar eksternal juga menantang.

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Hilmi Kautsar	Nama Pemilik Landing Page	Putra Suyapratama
--------------	---------------	---------------------------	-------------------

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
-----	----------	----------	---------------------------

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.	5	Headline "Temukan Mentor. Kembangkan Potensimu." langsung menyampaikan pesan utama. CTA "Temukan Mentor" konsisten di seluruh halaman (nav, hero, CTA section). Supporting text juga jelas menjelaskan manfaat.
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.	5	Urutan section logis: Hero - Benefits - How It Works - Why Mentoring - CTA. Pengunjung dibawa dari "apa ini" - "kenapa" - "bagaimana" - "bukti" - "aksi". Semua link navigasi berfungsi dan mengarah ke section yang benar.
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.	4	Warna indigo konsisten digunakan sebagai primary color. Spacing antar section seragam. Typography hierarchy jelas (H1 > H2 > H3). Saran: bisa tambahkan sedikit variasi warna aksen selain indigo untuk membedakan section.
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.	5	Di 320px tidak ada horizontal overflow. Navigation wrap dengan rapi. Cards stack satu per baris. Hero menjadi satu kolom. Typography tetap nyaman dibaca.
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.	4	Focus-visible terlihat jelas dengan outline berwarna. Kontras teks cukup baik.

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip Catat bantuan secara transparan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, validator, atau eksperimen mandiri.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
11/09/2026 · Responsive Layout	"Navigasi saya overflow di 320px, bagaimana cara fix tanpa JavaScript?"	AI menyarankan menambahkan flex-wrap: wrap pada .nav dan membuat .nav-logo menggunakan width: 100% agar logo pindah ke baris sendiri di mobile, sehingga link punya ruang cukup di baris berikutnya.	Diverifikasi di DevTools. resize viewport ke 320px, navigasi sudah wrap tanpa overflow. Dicek juga di 375px dan 414px, tetap rapi.	Saya menambahkan text-align: center pada .nav-logo di mobile agar logo terlihat lebih seimbang, bukan hanya left-aligned seperti saran AI.
11/09/2026 · Quality Check	"Tolong cek apakah heading hierarchy saya sudah benar"	AI mengonfirmasi bahwa Hierarchy sudah benar dan tidak ada heading yang loncat level.	Diverifikasi manual & buka source code	Tidak ada perubahan, struktur sudah sesuai dari awal.
11/09/2026 · Base CSS	"Benefit cards saya tidak wrap ke baris baru saat layar kecil. Apa yang salah?"	AI menunjukkan bahwa saya belum menambahkan flex-wrap: wrap pada container cards. Hanya display: flex saja tidak cukup, default flex-wrap adalah nowrap sehingga semua item dipaksa dalam satu baris.	Diverifikasi benar bahwa default flex-wrap adalah nowrap. Setelah ditambahkan flex-wrap: wrap, cards wrap sesuai harapan. Diuji di 320px, 768px, dan 1440px.	Saya menambahkan justify-content: center pada .benefits-cards agar card yang sendirian di baris terakhir tetap berada di tengah, bukan menempel ke kiri. Ini tidak disarankan AI.
11/09/2026 · Quality Check	"Bagaimana cara memastikan focus-visible terlihat pada background gelap (CTA section dan footer)?"	AI menyarankan menambahkan rule CSS terpisah untuk elemen di background gelap: .cta-section .btn:focus-visible { outline-color: var(--color-surface); } dan .footer a:focus-visible { outline-color: var(--color-surface); } agar outline putih terlihat kontras.	Diverifikasi dengan keyboard navigation (Tab key) outline terlihat jelas di semua section, termasuk CTA (background indigo) dan footer (background gelap). Sebelumnya outline indigo tidak terlihat di background indigo.	Saya juga menambahkan outline-offset: 3px agar outline tidak menempel langsung pada elemen, memberikan ruang visual yang lebih baik.

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

Saya menggunakan beberapa strategi debugging selama pengerjaan:

- Browser DevTools (Inspect Element): Digunakan untuk memeriksa box model setiap elemen, mengecek apakah ada margin/padding yang menyebabkan overflow, dan menguji responsive design dengan mengubah ukuran viewport secara langsung.
- Pengujian bertahap: Setiap section dikerjakan satu per satu. Setelah menambahkan HTML dan CSS untuk satu section, saya langsung memeriksa hasilnya di browser sebelum melanjutkan ke section berikutnya. Ini memudahkan identifikasi masalah karena perubahan masih kecil.

- Pencarian teks manual: Untuk memastikan tidak ada inline style (style="...") dan !important, saya menggunakan fitur pencarian teks (Ctrl+F) di editor untuk mencari string tersebut di seluruh file
- Checklist acceptance criteria: Saya membuat checklist berdasarkan MP-01 sampai MP-10 dan memverifikasi setiap item satu per satu setelah project selesai. Ini memastikan tidak ada kriteria yang terlewat.

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Flexbox adalah model layout CSS yang mengatur elemen-elemen di dalam container secara satu dimensi (baris atau kolom). Ketika kita menggunakan display: flex pada container, elemen-elemen di dalamnya (flex items) akan berusaha muat dalam satu baris. Properti flex-wrap: wrap memberikan izin kepada flex items untuk berpindah ke baris baru jika ruang di baris saat ini tidak cukup.

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Saya melakukan eksperimen dengan mengubah nilai flex-wrap dari wrap menjadi nowrap di DevTools. Hasilnya, pada viewport kecil (320px), ketiga card dipaksa tetap dalam satu baris sehingga menyebabkan horizontal overflow — cards terpotong dan muncul scrollbar horizontal. Ketika dikembalikan ke flex-wrap: wrap, cards secara otomatis berpindah baris dan tidak ada overflow. Ini membuktikan bahwa flex-wrap: wrap essential untuk layout cards yang responsive tanpa memerlukan banyak media queries tambahan.

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☒ AI tidak menghasilkan HTML skeleton pada Fundamental Mode.
- ☒ AI tidak menulis ulang file secara utuh.
- ☒ Prompt dan dampaknya dicatat.
- ☒ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.

I. Lesson Learnt

Konsep Baru: Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?

Saya baru benar-benar memahami cara kerja CSS Custom Properties (CSS Variables) dan manfaatnya dalam menjaga konsistensi desain. Sebelumnya, saya menulis nilai warna dan spacing secara langsung di setiap elemen (misalnya color: #6366F1 di banyak tempat). Dengan CSS Variables seperti --color-primary: #6366F1, saya cukup mengubah satu nilai di :root dan seluruh halaman langsung berubah. Ini membuat maintenance jauh lebih mudah dan kode lebih rapi.

Kesalahan Bernilai: Error apa yang paling membantu Anda belajar?

Error yang paling membantu adalah ketika navigasi menyebabkan horizontal overflow pada viewport 320px. Awalnya saya membuat navigation dengan justify-content: space-between tanpa flex-wrap, sehingga semua link dipaksa dalam satu baris dan keluar viewport. Setelah debugging di DevTools, saya menambahkan flex-wrap: wrap pada .nav dan membuat .nav-logo mengambil width: 100% pada mobile agar logo berada di baris sendiri dan link di baris berikutnya. Error ini mengajarkan saya pentingnya selalu menguji di viewport terkecil terlebih dahulu.

Keputusan Teknis: Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?

Saya memilih Flexbox sebagai layout utama karena project ini memiliki pola layout yang sederhana — baris card, kolom step, dan dua kolom teks. Flexbox sangat cocok untuk layout satu dimensi seperti ini. CSS Grid bisa digunakan, tetapi akan berlebihan untuk kebutuhan project ini.

Untuk breakpoint, saya memilih 768px (tablet) dan 1024px (desktop) karena dua breakpoint sudah cukup menangani transisi layout dari satu kolom ke multi-kolom. Tidak perlu banyak breakpoint karena Flexbox dengan flex-wrap sudah menangani transisi secara natural.

Untuk warna, saya memilih palet indigo (#6366F1) karena terasa modern dan akademik tanpa terlalu corporate. Warna ini juga memiliki kontras yang baik terhadap background putih/terang.

Kemenangan Kecil: Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?

Saya berhasil membuat ilustrasi hero menggunakan CSS murni tanpa gambar eksternal. Dengan memanfaatkan border-radius: 50%, position: absolute, linear-gradient, dan opacity, saya membuat visual berupa lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih dengan emoji graduation cap di tengah. Hasilnya terlihat modern dan menarik tanpa menambah ukuran file. Ini membuat saya lebih percaya diri bahwa banyak visual sederhana bisa dibuat dengan CSS saja.

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang perlu diperkuat?

- CSS Grid: Saya ingin mempelajari CSS Grid lebih dalam untuk layout dua dimensi yang lebih kompleks, seperti gallery atau dashboard layout.
- CSS Animation: Saya baru menggunakan transition sederhana (hover effect). Ke depan, saya ingin belajar @keyframes untuk animasi yang lebih kompleks seperti fade-in saat scroll.
- Accessibility testing: Saya ingin belajar menggunakan tools seperti Lighthouse dan axe DevTools untuk mengaudit aksesibilitas secara lebih menyeluruh.
- Form & Interaktivitas: Landing page ini masih statis. Saya perlu belajar cara membuat form yang accessible dan interaktif untuk pengembangan project selanjutnya.